

3.3.1. PRUEBAS UNITARIAS DE VALIDACIÓN DE USUARIOS

Se realizaron pruebas unitarias para comprobar las validaciones locales del inicio de sesión, el registro y la edición de perfiles de pacientes y médicos. Se evaluaron cuatro funciones de forma aislada mediante 30 casos automatizados con datos ficticios. Estas pruebas verifican las respuestas de la validación; no comprueban el acceso a Supabase ni el funcionamiento completo del módulo de usuarios.

Tabla. Herramientas utilizadas en las pruebas unitarias.

Herramienta	Versión	Función en las pruebas
Jest	29.7.0	Ejecuta los casos y compara las respuestas con lo esperado.
jest-expo	57.0.5	Adapta la configuración de las pruebas al proyecto Expo.
Node.js	24.15.0	Permite ejecutar las herramientas de prueba.
npm	11.12.1	Inicia la ejecución mediante el script de pruebas del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Tabla. Resumen de pruebas unitarias de validación de usuarios.

Objetivo	Comprobar las reglas locales de validación de datos de usuarios en los escenarios definidos.
Acción	Se ejecutaron 30 casos con Jest: nueve de inicio de sesión, doce de registro, cuatro de perfil del paciente y cinco de perfil del médico. En cada caso se prepararon datos ficticios, se llamó a la función y se comparó su respuesta con el resultado esperado.
Efecto	Los 30 casos aprobaron sus comprobaciones en dos conjuntos de pruebas, sin casos fallidos ni omitidos. Dos casos reprodujeron limitaciones relacionadas con datos formados solo por espacios, que siguen pendientes de corrección. Véase el apéndice «Pruebas unitarias de validación de usuarios».

Fuente: Elaboración propia, 2026.

APÉNDICE
PRUEBAS UNITARIAS DE VALIDACIÓN DE USUARIOS

Las siguientes tablas presentan los 30 casos ejecutados con Jest, agrupados según la validación evaluada. Los pasos describen llamadas automatizadas a las funciones, no recorridos manuales en las pantallas. La palabra «Éxito» indica que la respuesta coincidió con la expectativa del caso; no significa que el sistema esté libre de problemas.

Validación evaluada: Inicio de sesión.

Se ejecutaron 9 casos sobre la función `validateLoginFields`.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-01	Ambos campos del inicio de sesión están vacíos.	1. Preparar el correo y la contraseña como cadenas vacías. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-02	La contraseña está vacía.	1. Preparar un correo ficticio completo y una contraseña vacía. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar la contraseña.	Éxito
PU-03	El correo está vacío.	1. Preparar un correo vacío y una contraseña ficticia completa. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita ingresar el correo electrónico.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-04	El correo contiene únicamente espacios.	1. Preparar un correo de cinco espacios y una contraseña ficticia completa. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el correo de solo espacios y solicita ingresar el correo electrónico.	Éxito
PU-05	El correo y la contraseña están completos.	1. Preparar un correo y una contraseña ficticios, ambos con contenido. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error. No se comprueba la autenticación.	Éxito
PU-06	Los dos argumentos se reciben sin un valor definido.	1. Preparar ambos argumentos con el valor undefined. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza las entradas y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-07	Los dos argumentos se reciben con valor nulo.	1. Preparar ambos argumentos con el valor null. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza las entradas y solicita ingresar el correo y la contraseña.	Éxito
PU-08	El correo tiene espacios al principio y al final.	1. Preparar un correo ficticio rodeado de espacios y una contraseña con contenido. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-09	La contraseña contiene únicamente espacios.	1. Preparar un correo ficticio completo y una contraseña de tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local porque la contraseña tiene caracteres. No se recortan sus espacios ni se comprueba la autenticación.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Validación evaluada: Registro de usuarios.

Se ejecutaron 12 casos sobre la función validateRegistrationFields.

Los datos comunes del registro son correo, contraseña, nombre completo, carnet de identidad, teléfono y dirección. En cada prueba se modifica únicamente lo indicado; los demás campos conservan datos ficticios completos. El documento del médico es un objeto de prueba y no se abre ni se envía a un servicio.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-10	El correo está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de correo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-11	La contraseña está vacía.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de contraseña. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-12	El nombre completo está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de nombre completo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-13	El carnet de identidad está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de carnet de identidad. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-14	El teléfono está vacío.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de teléfono. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-15	La dirección está vacía.	1. Preparar un registro de paciente con datos ficticios completos y dejar vacío el campo de dirección. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el registro y solicita completar todos los campos comunes.	Éxito
PU-16	El paciente completa sus datos sin título ni especialidad.	1. Preparar todos los campos comunes del paciente, sin especialidad y sin documento de título. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El registro del paciente supera la validación local sin requerir datos exclusivos del médico.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-17	El médico no tiene una especialidad seleccionada.	1. Preparar los campos comunes del médico y un documento ficticio; dejar vacía la especialidad. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita seleccionar una especialidad y adjuntar el título.	Éxito
PU-18	El médico no presenta un documento de título.	1. Preparar los campos comunes y la especialidad del médico; establecer el documento como nulo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita seleccionar una especialidad y adjuntar el título.	Éxito
PU-19	El médico tiene completos sus datos y requisitos.	1. Preparar los campos comunes, una especialidad y un objeto de documento ficticio. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El registro médico supera la validación local. No se crea una cuenta ni se carga el documento.	Éxito
PU-20	Faltan un campo común y el título del médico.	1. Preparar datos de médico con el correo vacío y el documento nulo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y muestra primero la solicitud de completar los campos comunes.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-21	El nombre del paciente contiene únicamente espacios.	1. Preparar el registro de paciente con datos ficticios completos y sustituir el nombre por tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	El nombre de solo espacios supera la validación local y no genera un mensaje de error. Se reproduce el comportamiento existente.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Hallazgo H-01. El caso PU-21 confirmó que un nombre formado solo por espacios supera la validación del registro. La prueba tuvo éxito al reproducir esa respuesta, pero el comportamiento constituye una limitación funcional que sigue pendiente de corrección.

Validación evaluada: Edición del perfil del paciente.

Se ejecutaron 4 casos sobre la función validatePatientProfileFields.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-22	El teléfono del paciente está vacío.	1. Preparar un teléfono vacío y la dirección «Dirección ficticia». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita completar el teléfono y la dirección.	Éxito
PU-23	La dirección del paciente está vacía.	1. Preparar el teléfono ficticio «00000000» y una dirección vacía. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos y solicita completar el teléfono y la dirección.	Éxito
PU-24	El teléfono y la dirección del paciente tienen contenido.	1. Preparar el teléfono «00000000» y la dirección «Dirección ficticia». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local y no se devuelve un mensaje de error.	Éxito
PU-25	El teléfono y la dirección contienen únicamente espacios.	1. Preparar el teléfono y la dirección con tres espacios en cada campo. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Ambos campos superan la validación local y no generan un mensaje de error. Se reproduce el comportamiento existente.	Éxito al reproducir el comportamiento actual; se detectó una limitación funcional

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Hallazgo H-02. El caso PU-25 confirmó que un teléfono y una dirección formados solo por espacios superan la validación del perfil del paciente. La prueba tuvo éxito al

reproducir esa respuesta, pero el comportamiento constituye una limitación funcional que sigue pendiente de corrección.

Validación evaluada: Edición del perfil del médico.

Se ejecutaron 5 casos sobre la función validateDoctorProfileFields.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-26	El nombre del médico está vacío.	1. Preparar un nombre vacío y el celular ficticio «00000000». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-27	El celular del médico está vacío.	1. Preparar el nombre «Médico de Prueba» y un celular vacío. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza los datos e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-28	El nombre del médico contiene únicamente espacios.	1. Preparar un nombre de tres espacios y el celular ficticio «00000000». 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el nombre de solo espacios e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito
PU-29	El celular del médico contiene únicamente espacios.	1. Preparar el nombre «Médico de Prueba» y un celular de tres espacios. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	La validación rechaza el celular de solo espacios e informa que el nombre y el celular no pueden estar vacíos.	Éxito

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-30	El nombre y el celular tienen espacios exteriores.	1. Preparar « Médico de Prueba » y « 00000000 », conservando los espacios exteriores. 2. Ejecutar la función de validación. 3. Comparar la respuesta con la esperada.	Los datos superan la validación local porque ambos campos contienen información además de los espacios.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026.